UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Estructura de Datos y Algoritmos

5. Clave: 41467

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Everardo Gutiérrez López

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En el ámbito de la ciencia de datos, es de vital importancia el uso de estructuras que permitan almacenar, organizar y representar la información, así como la utilización de los algoritmos que nos ayuden a explotar esas estructuras. Esto permite a los estudiantes tener las bases para el desarrollo de soluciones que optimicen los recursos computacionales disponibles. Lo cual contribuye a la formación de profesionales del área con un sentido de responsabilidad en el uso de los recursos a su disposición. Esta asignatura tiene como finalidad que el alumno sea capaz de realizar una representación y manipulación eficiente de los datos al proponer soluciones computacionales a problemáticas prácticas.

Esta asignatura se encuentra en la etapa básica, es de carácter obligatorio para la Licenciatura en Ciencia de Datos y pertenece al área de conocimientos de Programación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar programas computacionales, a través de la selección de las estructuras de datos y los algoritmos que faciliten representar y manipular la información, para solucionar problemas de representación y manejo de datos, con una actitud analítica y propositiva.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Desarrolla programas computacionales que utilizan las estructuras de datos e implementan los algoritmos mediante un lenguaje de programación de alto nivel para la solución de problemas especificados por el docente. Los programas deben ser acompañados de reportes de los resultados obtenidos de la aplicación de las estructuras de datos y algoritmos en la solución de las problemáticas planteadas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos y Estructuras de Datos Básicas

Competencia:
Diferenciar la importancia de las estructuras de datos básicas, mediante la representación de datos simples y sus métodos de acceso, para su aplicación en problemáticas prácticas que requieran soluciones computacionales, con una actitud de abstracción.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1 Representación de tipos de datos y sus operaciones.
1.2 Formas básicas de organización de los datos: arreglos, registros, conjuntos.
1.3 Estructuras básicas de información: pilas, colas, listas ligadas.
1.4 Recursividad y su simulación utilizando pilas.

UNIDAD II. Algoritmos, Eficiencia y Corrección

Competencia:
Determinar la importancia de los algoritmos, mediante la utilización de las técnicas de análisis de sus características, para su uso eficiente y correcto en la resolución de problemáticas prácticas, con una actitud crítica y analítica.

Contenido: **Duración:** 8 horas

2.1 Algoritmos y su importancia.
2.2 Corrección de un algoritmo.
2.3 Concepto general de eficiencia en tiempo y en espacio.
2.4 Notación asintótica para el crecimiento de funciones.

UNIDAD III. Ordenamiento y Búsqueda
Competencia: Discriminar los algoritmos de ordenamiento y búsqueda, por medio de identificar los pasos que realizan en sus diferentes casos, para determinar la conveniencia de su uso práctico y aprender a estudiar su comportamiento por medio de la experimentación, de forma metódica y analítica.
Contenido: **Duración:** 6 horas 3.1 Conceptos generales del problema de búsqueda. 3.2 Ordenamientos básicos: por intercambio, por selección, y por inserción. 3.3 Ordenamientos con el paradigma divide y vencerás. 3.4 Métodos de búsqueda: secuencial, binaria e interpolada.

UNIDAD IV. Estructuras de Datos No Lineales

Competencia:
Organizar los datos de manera no lineal, mediante el uso de estructuras de grafos y árboles, para la resolución de problemáticas que requieran este tipo de organización en el manejo de la información, con una actitud propositiva y de abstracción.

Contenido: **Duración:** 6 horas

4.1 Introducción a las estructuras no lineales y al concepto de referencia.
4.2 Conceptos generales y tipos de grafos.
4.3 Árboles: tipos básicos, representaciones y recorridos.
4.4 Árboles de ordenamiento y búsqueda: binarios, rojo-negro, B.
4.5 Aplicaciones avanzadas de árboles: Códigos de Huffman, Sistemas de Bases de datos, Sistemas de Archivos.

UNIDAD V. Estructuras de datos avanzadas
Competencia: Examinar una muestra representativa de las estructuras avanzadas de datos, para mejorar el manejo de la información, mediante su organización y la implementación de sus métodos de acceso, con una actitud crítica y de curiosidad intelectual.
Contenido: **Duración:** 4 horas 5.1 Tablas Hash. 5.2 Montículos. 5.3 Árboles de Prefijo. 5.4 Conjuntos Disjuntos. 5.5 Tópicos selectos.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Almacenamiento de tipos de datos simples.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Verifica que cada uno de los tipos de datos simples indicados por el docente requiere diferentes espacios de almacenamiento. 3. Mide el tiempo de ejecución de las operaciones aritméticas básicas. 4. Programa soluciones computacionales a problemas propuestos por el docente. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Compilador/Intérprete	6 horas
2	Estructuras de datos básicas.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Utiliza estructuras de arreglos, registros, pilas, colas y listas en un programa básico de manipulación de datos. 3. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Compilador/Intérprete	8 horas
UNIDAD II				
3	Análisis de Algoritmos	1. Atiende las indicaciones del docente.	• Bibliografía • Computadora	10 horas

		2. Realiza el análisis de las propiedades de un conjunto de algoritmos indicado por el docente, utilizando las herramientas de invariante de lazo. 3. Calcula el tiempo de ejecución de los algoritmos y lo expresa en notación asintótica. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Lápiz • Papel	
UNIDAD III				
4	Ordenamiento y búsqueda.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Utiliza los métodos de ordenamiento y búsqueda indicados por el docente en la solución de problemas que manejen grandes cantidades de datos. 3. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Computadora • Lenguaje Compilador	12 horas
UNIDAD IV				
5	Estructuras no lineales.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Implementa las operaciones básicas para el manejo de al menos una estructura no lineal. 3. Aplica una estructura no lineal en la resolución de una problemática práctica. 4. Elabora el reporte de	• Computadora • Lenguaje Compilador	12 horas

		práctica y lo entrega al docente.		
UNIDAD V				
6	Estructuras de datos avanzadas.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Utiliza alguna de las estructuras de datos avanzadas indicadas por el docente para la solución de problemas prácticos como el almacenamiento de información, compresión de datos, o equivalentes. 3. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Computadora • Lenguaje Compilador	16 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Fomentar la participación activa de los estudiantes en actividades individuales y grupales.
- Facilitar al alumno la discriminación de la lógica contenida en las principales estructuras de datos, y los algoritmos, utilizada para la representación, almacenamiento y manipulación de los datos, en un ambiente crítico y participativo de parte de los alumnos promovido por el docente en su rol de mediador.
- Incentivar la participación del alumno mediante discusiones críticas, intercambio de ideas, dinámicas de grupo, y asignaciones extras que representen un reto adicional.
- Solicitar investigación en diferentes fuentes bibliográficas sobre temas de actualidad o temáticas que serán discutidos posteriormente en clase.
- Enfatizar que los reportes escritos sean claros y bien redactados, recalcando el evitar las faltas de ortografía.
- Aplicar al menos 2 exámenes de conocimientos durante el periodo, que permitan identificar la obtención de competencias de los estudiantes.
- Asignar ejercicios para ser realizados en laboratorio o extra clase, de tal manera que refuercen los conocimientos aprendidos durante la clase teórica.
- Solicitar la entrega oportuna y formal de tareas y trabajos de investigación.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Utilización de un lenguaje de programación moderno de alto nivel para programar las estructuras de datos y los algoritmos aplicados a problemas prácticos que requieran de soluciones computacionales.
- Elaboración de reportes de las prácticas de laboratorio.
- Realizar investigación en medios electrónicos (Internet), libros, y revistas sobre temas del área, consultando fuentes tanto en el idioma inglés como español.
- Referenciar trabajos.
- Incluir conclusiones personales acerca de las investigaciones realizadas.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Acreditar los parciales en tiempo y forma.
- Entregar los ejercicios prácticos con cada examen parcial.
- Entregar las tareas de programación.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto escolar vigente.
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

Las tareas de programación se evaluarán considerando tres aspectos: adaptación de las estructuras de datos y algoritmos para la problemática planteada, resultados prácticos obtenidos con la implementación, presentación del programa computacional.
En la evaluación de los exámenes se considerará la capacidad del alumno para discriminar las estructuras de datos y los algoritmos que le permitan resolver los ejercicios teórico-prácticos que se le planteen. Se recomienda solicitar ejercicios prácticos como requisito de presentación de los exámenes parciales.

- Exámenes parciales……... 45%
- Ejercicios prácticos……. 15%
- Tareas de programación……... 40%

Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
ACM. *Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory.* http://www.sigact.org/ Bhargava, A. (2016). *Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People*. Manning. [Clásica] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms*. MIT press. [Clásica] Dasgupta, S., Papadimitriou, C., Vazirani, U. (2006). *Algorithms*. McGraw-Hill. [Clásica] La Rocca, M. (2021). *Advanced Algorithms and Data Structures.* Manning. Wengrow, J. (2020). *A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms*. Pragmatic Bookshelf.	Agarwal, B. (2018). *Hands-On Data Structures and Algorithms with Python: Write complex and powerful code using the latest features of Python 3.7.* Packt Publishing. Cormen, T. H. (2013). *Algorithms unlocked*. Mit Press. [Clásica] IEEE. *Computer Society*. http://www.computer.org/ Knuth, D. E. (1997). *The art of computer programming*. Pearson Education. [Clásica] Sedgewick, R., Wayne, K. (2011). *Algorithms.* Addison-wesley professional. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos, Licenciatura en Ciencias Computacionales, o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con conocimiento teóricos y prácticos en el manejo de estructuras de información y en el diseño e implementación de algoritmos para la administración de datos en dichas estructuras, debe tener capacidad de abstracción, actitud analítica, propositiva y metódica.